Crea Modelo entidad relación de caso GA6-220501096-AA1-EV02

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 14 de Octubre de 2025

Crea Modelo entidad relación de caso

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

Para que un proyecto de software como "MaquiMu" pase de ser un concepto a una realidad funcional, es indispensable construir una base sólida sobre la cual operar. Esta fundación comienza con la configuración de un entorno de desarrollo local que sea robusto, accesible y profesional. Este documento describe el proceso metódico que seguimos para establecer dicho entorno. El primer paso fue la instalación de XAMPP, que nos proporcionó un servidor de base de datos MariaDB (MySQL) confiable y listo para usar sin configuraciones complejas y poder trabajar localmente.

Inmediatamente integramos MySQL Workbench como nuestra herramienta de arquitectura de datos. Optando por un enfoque de diseño manual, utilizando las herramientas visuales de Workbench para diagramar, definir y construir meticulosamente nuestro modelo de base de datos desde cero, asegurando que cada tabla y relación refleje fielmente los requisitos de negocio.

1. Instalación de entorno de base de datos

Instalar las herramientas fue un proceso de dos partes.

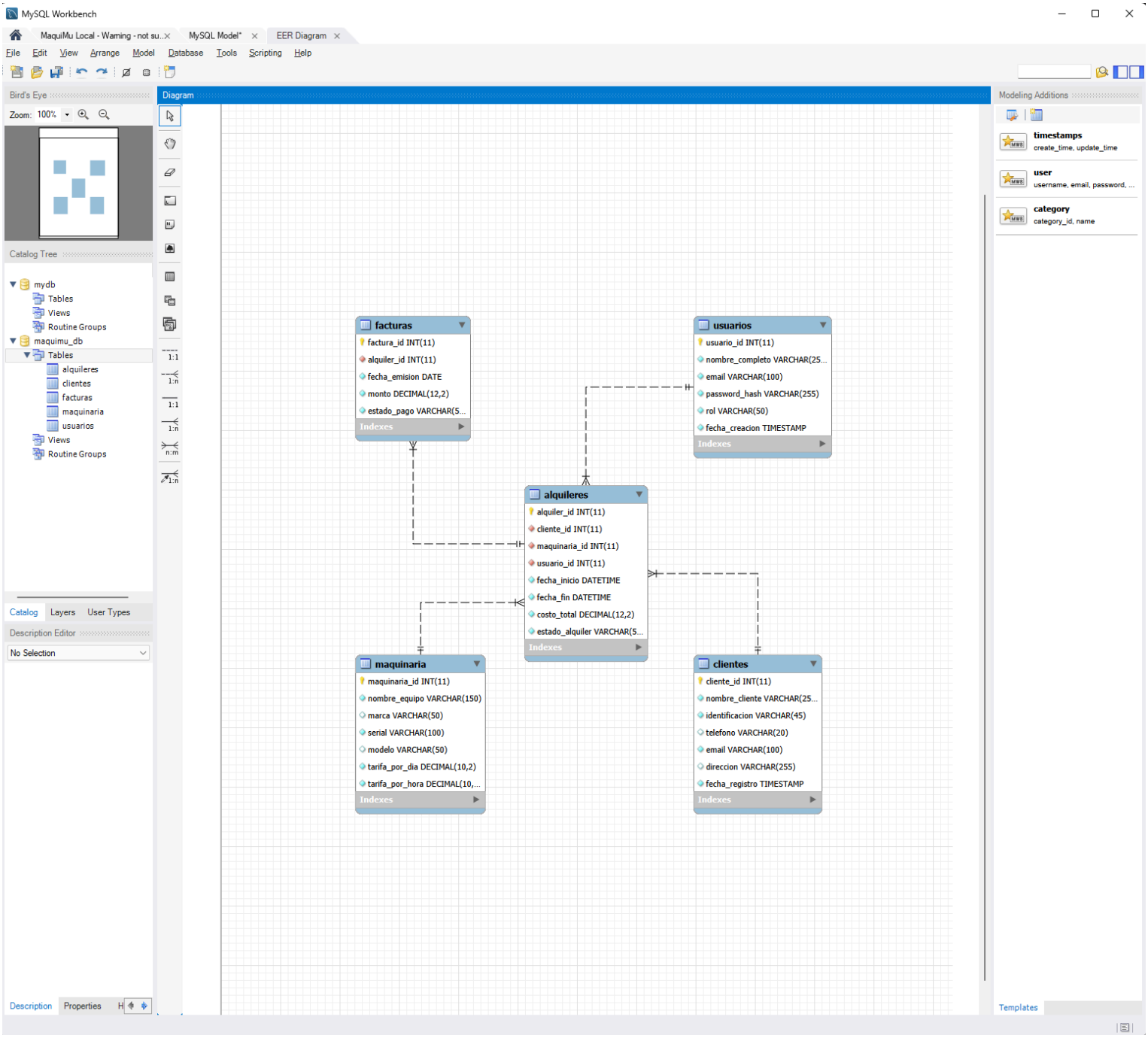
Primero, la instalación de **XAMPP** fue como instalar un "paquete todo en uno". La experiencia fue rápida porque un solo instalador se encargó de poner el servidor web y la base de datos (MySQL/MariaDB) en mi máquina. Lo más destacado es su panel de control, que simplifica todo; en lugar de usar comandos, la experiencia de "encender" la base de datos se reduce a hacer clic en un botón de "Start".

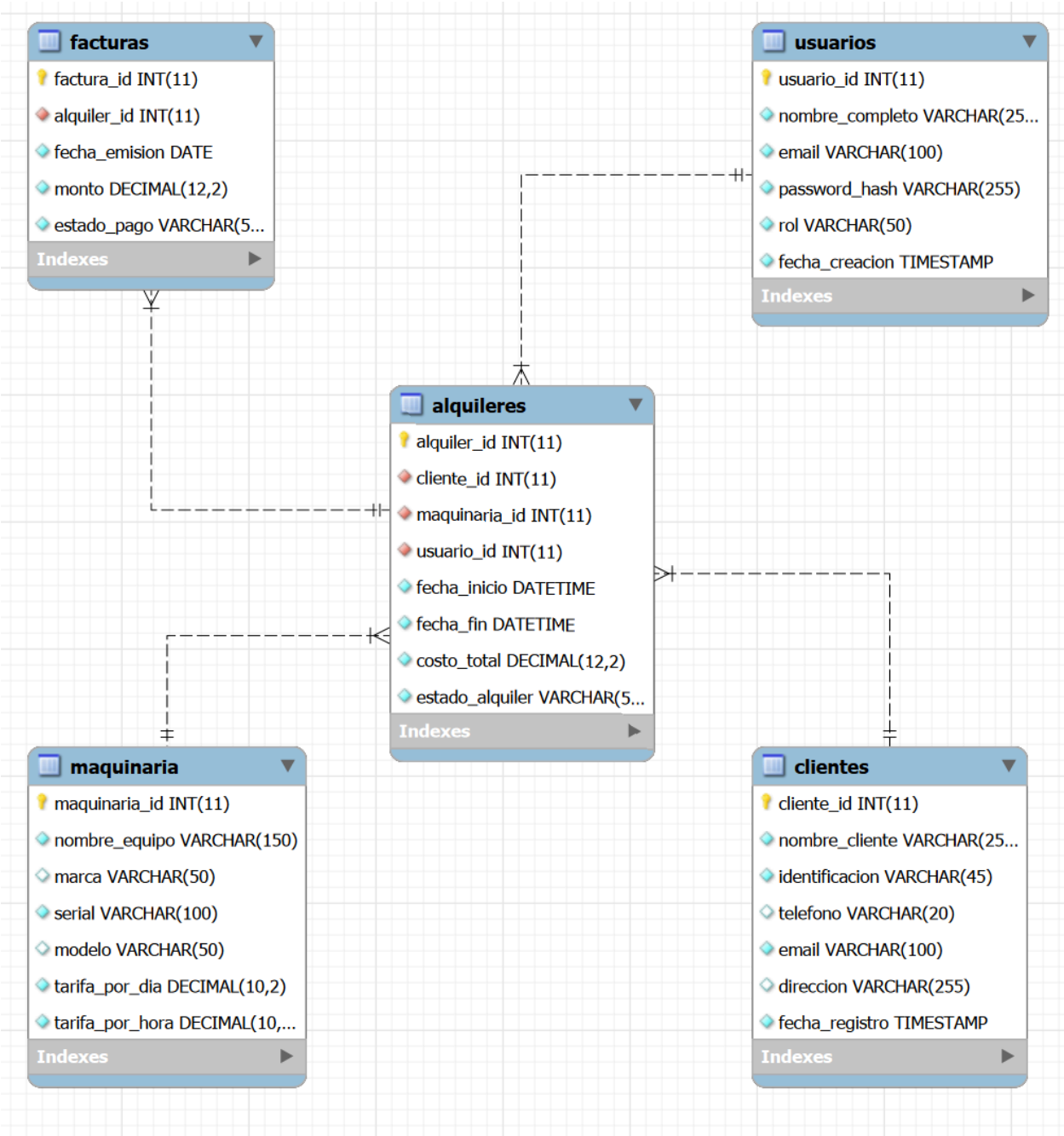
Segundo, la instalación de la herramienta de gestión (como **Workbench** o **DBeaver**) fue una experiencia de software más tradicional, similar a instalar cualquier otra aplicación de escritorio. La parte clave de su experiencia no fue la instalación en sí, sino la primera conexión: tuve que configurarla manualmente para que "encontrara" al servidor de XAMPP, ingresando la dirección (**localhost**), el puerto (**3306**) y el usuario (**root**).

2. Diseño Manual del Modelo ER

Diseño Manual del Modelo ER: Esta es la evidencia principal. En lugar de usar métodos automatizados, se utilizó la herramienta de modelado visual (diagramado) de MySQL Workbench. El diagrama Entidad-Relación adjunto fue **construido manualmente desde cero**. Este enfoque nos permitió trazar cada entidad (**`usuarios`**, **`clientes`**, **`maquinaria`**, etc.), definir meticulosamente sus atributos y, lo más importante, establecer visualmente las relaciones de llave foránea (1 a N) que forman la lógica central del negocio de "MaquiMu". Este diagrama manual sirvió como el plano final para la creación de la base de datos.

3. Evidencia Workbench




facturas
factura_id INT(11)
alquiler_id INT(11)
fecha_emision DATE
monto DECIMAL(12,2)
estado_pago VARCHAR(5...
Indexes
usuarios
usuario_id INT(11)
nombre_completo VARCHAR(25...
email VARCHAR(100)
password_hash VARCHAR(255)
rol VARCHAR(50)
fecha_creacion TIMESTAMP
Indexes
alquileres
alquiler_id INT(11)
cliente_id INT(11)
maquinaria_id INT(11)
usuario_id INT(11)
fecha_inicio DATETIME
fecha_fin DATETIME
costo_total DECIMAL(12,2)
estado_alquiler VARCHAR(5...
Indexes
maquinaria
maquinaria_id INT(11)
nombre_equipo VARCHAR(150)
marca VARCHAR(50)
serial VARCHAR(100)
modelo VARCHAR(50)
tarifa_por_dia DECIMAL(10,2)
tarifa_por_hora DECIMAL(10,...
Indexes
clientes
cliente_id INT(11)
nombre_cliente VARCHAR(25...
identificacion VARCHAR(45)
telefono VARCHAR(20)
email VARCHAR(100)
direccion VARCHAR(255)
fecha_registro TIMESTAMP
Indexes

4. Generación del Script DDL (Ingeniería Directa):

Generación del Script DDL (Ingeniería Directa): Una vez que el diagrama visual fue finalizado y validado, se utilizó la funcionalidad de "Ingeniería Directa" (Forward Engineering) de Workbench. Esta herramienta **generó automáticamente el script SQL (DDL)** completo a partir de nuestro diseño. Este script DDL fue el que finalmente se ejecutó en la base de datos para crear físicamente toda la estructura de tablas (**CREATE TABLE ...**), índices y restricciones de llave foránea.

```sql
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,
NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----------------------------------------------------
-- Schema mydb
-- -----------------------------------------------------
-- -----------------------------------------------------
-- Schema maquimu_db
-- -----------------------------------------------------

-- -----------------------------------------------------
-- Schema maquimu_db
-- -----------------------------------------------------
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `maquimu_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
USE `maquimu_db` ;

-- -----------------------------------------------------
-- Table `maquimu_db`.`clientes`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maquimu_db`.`clientes` (
  `cliente_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_cliente` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `identificacion` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  PRIMARY KEY (`cliente_id`),
  UNIQUE INDEX `identificacion_UNIQUE` (`identificacion` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
```

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `maquimu_db`.`maquinaria`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maquimu_db`.`maquinaria` (
  `maquinaria_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_equipo` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `marca` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
  `serial` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `modelo` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,
  `tarifa_por_dia` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `tarifa_por_hora` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`maquinaria_id`),
  UNIQUE INDEX `serial_UNIQUE` (`serial` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;


-- -----------------------------------------------------
-- Table `maquimu_db`.`usuarios`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maquimu_db`.`usuarios` (
  `usuario_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre_completo` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `password_hash` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `rol` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_creacion` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  PRIMARY KEY (`usuario_id`),
  UNIQUE INDEX `email_UNIQUE` (`email` ASC) VISIBLE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
```

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `maquimu_db`.`alquileres`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maquimu_db`.`alquileres` (
  `alquiler_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cliente_id` INT(11) NOT NULL,
  `maquinaria_id` INT(11) NOT NULL,
  `usuario_id` INT(11) NOT NULL,
  `fecha_inicio` DATETIME NOT NULL,
  `fecha_fin` DATETIME NOT NULL,
  `costo_total` DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  `estado_alquiler` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`alquiler_id`),
  INDEX `fk_alquileres_clientes_idx` (`cliente_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_alquileres_maquinaria_idx` (`maquinaria_id` ASC) VISIBLE,
  INDEX `fk_alquileres_usuarios_idx` (`usuario_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_alquileres_clientes`
    FOREIGN KEY (`cliente_id`)
    REFERENCES `maquimu_db`.`clientes` (`cliente_id`)
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_alquileres_maquinaria`
    FOREIGN KEY (`maquinaria_id`)
    REFERENCES `maquimu_db`.`maquinaria` (`maquinaria_id`)
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_alquileres_usuarios`
    FOREIGN KEY (`usuario_id`)
    REFERENCES `maquimu_db`.`usuarios` (`usuario_id`)
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
```

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `maquimu_db`.`facturas`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `maquimu_db`.`facturas` (
  `factura_id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `alquiler_id` INT(11) NOT NULL,
  `fecha_emision` DATE NOT NULL,
  `monto` DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  `estado_pago` VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`factura_id`),
  INDEX `fk_facturas_alquileres_idx` (`alquiler_id` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `fk_facturas_alquileres`
    FOREIGN KEY (`alquiler_id`)
    REFERENCES `maquimu_db`.`alquileres` (`alquiler_id`)
    ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;


SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

Conclusiones

Al finalizar este proceso de configuración y diseño, hemos alcanzado varios hitos cruciales que nos preparan para la fase de construcción del software:

Entorno Establecido: La instalación de XAMPP ha demostrado ser una solución eficiente para desplegar un servidor de base de datos local. La conexión exitosa con herramientas externas como MySQL Workbench confirma que tenemos un entorno de desarrollo estable y listo para la acción.

Herramienta Profesional: La integración de MySQL Workbench elevó la calidad de nuestro proceso. Esta herramienta nos permitió no solo conectarnos a la base de datos, sino, lo que es más importante, nos proporcionó un lienzo profesional para el diseño.

Claridad a través del Diseño Manual: El ejercicio de diagramar manualmente el modelo Entidad-Relación directamente en Workbench fue la parte más valiosa. Este enfoque visual y práctico nos obligó a pensar críticamente en cada atributo, tipo de dato y llave foránea. Dibujar las líneas de relación entre tablas como clientes y alquileres solidificó nuestra comprensión de la lógica del negocio.

Generación del Script DDL: Como culminación del diseño visual, utilizamos la función de "Ingeniería Directa" (Forward Engineering) de Workbench. Esta herramienta generó automáticamente el script DDL (Lenguaje de Definición de Datos) completo, traduciendo nuestro diagrama en el código SQL técnico necesario para crear las tablas y sus relaciones.

Resultado Tangible: La ejecución de ese script DDL dio como resultado la base de datos local (maquimu_db) viva y operativa. Este entorno servirá como el "campo de pruebas" fundamental donde se construirán y validarán todas las funcionalidades del backend del sistema "MaquiMu".